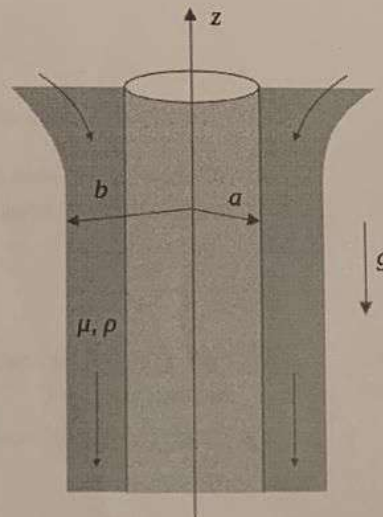


Temps: 3h

- P1** Considerem una fina pel·lícula d'un líquid viscos que baixa lliscant al llarg d'un cilindre vertical de radi a per efecte de la gravetat, com mostra la figura. A una certa distància, el flux s'ha desenvolupat completament amb un gruix de pel·lícula fluida envoltant el cilindre fins a un valor constant $r = b$.

La pel·lícula líquida està en contacte amb l'aire, que se suposa que no ofereix cap resistència al moviment. No hi ha gradients de pressió aplicats.

- Planteja les equacions que descriuen el moviment estacionari del fluid, que té una única component en la direcció vertical, $\vec{v} = v_z(r)\vec{k}$. Escriu les condicions de contorn (1P).
- Resol el perfil estacionari de velocitat, integrant l'equació per a v_z i imposant les condicions de contorn (1P).
- Escriu la integral que dona el cabal (no cal resoldre-la) (0.5P).



- P2** Dues boles d'acer, de 1 i 2 cm de diàmetre estan connectades per una barra prima sense pes apreciable, i poden girar rígidament al voltant de l'articulació que hi ha a la frontissa que mostra la figura. Un topall evita que la barra giri en sentit antihorari. L'aire circula al voltant del mecanisme.

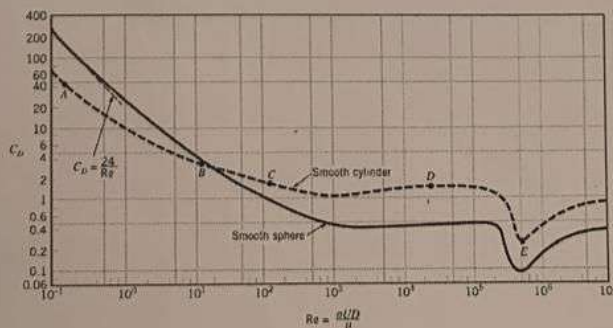
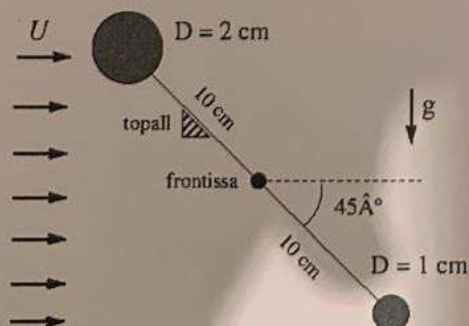
Estima la velocitat U de l'aire per a la qual el dispositiu començarà a girar en sentit horari (2P).

Dades:

Densitat de l'acer 7860 kg/m^3 ,

Densitat de l'aire 1.22 kg/m^3 ,

Viscositat dinàmica de l'aire $1.8 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$.



- P3** Un model matemàtic que descriu el flux a través d'un medi porós ve definit per l'equació següent,

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} - \frac{\partial^2 \theta^2}{\partial x^2} = 0$$

on $\theta > 0$ representa el "contingut d'humitat" o percentatge de l'espai porós disponible que està ple de fluid, en la posició x , en cada temps t . La funció $\theta(x, t)$ ha d'anul·lar-se prou ràpidament

$$\theta(x, t) \rightarrow 0 \text{ per a } |x| \rightarrow \infty,$$

ja que s'ha de satisfer també l'equació de conservació de la matèria,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \theta(x, t) dx = 1 \text{ per a } t > 0.$$

Totes les variables són adimensionals.

- a) Busca una variable η que deixi invariants les equacions del problema sota una transformació de similitud (0.5P),

$$\begin{aligned} x &\rightarrow \lambda^a x \\ t &\rightarrow \lambda^b t \\ \theta &\rightarrow \lambda^c \theta \end{aligned}$$

- b) Fent el canvi de variables, obtén l'equació diferencial ordinària que satisfà la funció de similitud $f \equiv t^{-c/b} \theta$ en la variable de similitud η (1P).
c) Integra l'equació resultant, tenint en compte que θ no pot ser negativa (1P).